20-variant

1. 1 g He 127 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 8,2 B) 16,4 C) 4,1 D) 5,6

2. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) NH_4Cl; 2) KNO_3; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2SO_4
A) 2 B) 1, 2 C) 2, 3, 4 D) 1, 3

3. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: mix, qaychi, etanol, alyuminiy, kislorod, osh tuzi. Ulardan nechtasi modda?
A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

4. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Na–Cl	0,9	3
N–H	3	2,1
H–F	2,1	4
Mg–O	1,2	3,5

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) Na–Cl B) N–H C) Mg–O D) H–F

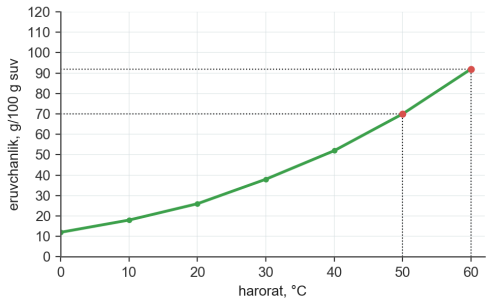
5. 3 mol $AlCl_3$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 1 B) 6,4 C) 3,2 D) 1,6

6. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyasida SO_2 va O_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 12 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va V da bosim 25 % ga kamaydi. Muvozanatdagi SO_3 ning miqdorini (mol) aniqlang.
A) 2 B) 1 C) 6 D) 3

7. 1 mol C_2H_6 tarkibida necha mol atom bor?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 1

8. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) O^{2-}; 2) Mg^{2+}; 3) Ca^{2+}; 4) K^+
A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2 D) 1, 3

9. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq ko'rsatilgan.



60 °C da tuzning to'yingan eritmasidagi massa ulushini (%) aniqlang.
A) 47,9 B) 92 C) 24 D) 41,2

10. Laboratoriyada KNO_3 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	ω(KNO_3), %
A	200	20
B	300	35

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi KNO_3 ning massa ulushi (%) qancha bo'ladi?
A) 27,5 B) 55 C) 26 D) 29

11. N_2 gazining 27 °C va 4 atm bosimdagi zichligini (g/l) aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 9,11 B) 4,55 C) 2,28 D) 1,25

12. Rasmda davriy jadvalning bir qismi berilgan (X, Y, Z — noma'lum elementlar).

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
2	Li	X	B	Y	Z	O	F	Ne
3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

X, Y, Z elementlardan qaysi birining elektrmanfiyligi eng katta?
A) X
B) Z
C) Y
D) uchalasiniki teng

13. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Cu va Cl_2
B) Ag va O_2
C) H_2, Cl_2 va NaOH
D) Zn, H_2 va O_2

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) 1, 2, 4 B) 2, 4 C) 1, 2 D) 2, 3

15. Alyuminiy va mis dan iborat 14,5 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 55,9 B) 44,1 C) 22,1 D) 50,3

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 3) Cr_2O_3 asosli oksid; 4) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega
A) 1, 2, 4 B) 3, 4 C) 1, 2 D) 2, 3

17. Reaksiya tenglamasi: $CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + Na_2SO_4$. Reaksiyaga tarkibida 75 % aralashma bo'lgan 136 g namuna (asosiy modda $CaSO_4$) kirishdi. Na_2SO_4 massasini (g) hisoblang.

A) 71 B) 17,75 C) 53,25 D) 35,5

18. $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$ jarayoni uchun 9,8 g H_2SO_4 olingan. Al_2O_3 massasini (g) aniqlang.
A) 30,6 B) 6,8 C) 3,4 D) 1,7

19. $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$ reaksiyasida 5,4 g Al ishtirok etdi. Cu massasini (g) toping.
A) 8,53 B) 38,4 C) 9,6 D) 19,2

20. $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ jarayoni uchun 2,24 l (n.sh.) C_2H_6 olingan (unum 75 %). CO_2 massasini (g) aniqlang.
A) 2,2 B) 13,2 C) 6,6 D) 3,3

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi; 2) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo'ysunadi; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi
A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor
A) 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 2, 3, 4

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 4,6 g C_2H_5OH ishtirok etdi. H_2 miqdorini (mol) toping.
A) 0,05 B) 0,2 C) 0,1 D) 0,03

24. 44 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $CH_3COOC_2H_5$ olinadi:
1) $CH_3CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 2Ag$ (unum 80 %);
2) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (unum 80 %).
Oxirgi mahsulot $CH_3COOC_2H_5$ ning massasini (g) toping.
A) 70,4 B) 88 C) 112,64 D) 56,32

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Stearin kislota to'yinmagan kislota; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) 1, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Yog'lar glitserin va yuqori yog' kislotalarning murakkab efirlari; 4) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 3, 4 D) 2, 3, 4

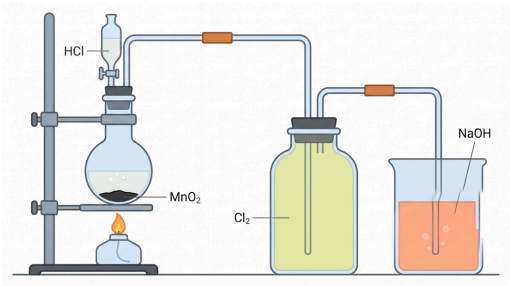
27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Glyukoza "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi; 2) Fruktoza ketospirt; 3) Kraxmal yod bilan ko'k rang beradi; 4) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat
A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 2) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor
A) 2 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 3, 4

29. Stirol monomeridan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 130000 B) 520000 C) 2604 D) 260000

30. Laboratoriyada karbonat angidrid olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi?
A) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ (kons.), 170 °C
B) $KMnO_4$ (qizdirish)
C) $Zn + HCl$
D) $CaCO_3 + HCl$

31. Rasmda laboratoriyada gaz olish asbobi ko'rsatilgan. Qaysi moddalar o'zaro ta'sirlashadi?



A) MnO_2 va konsentrlangan HCl
B) Zn va HCl
C) $CaCO_3$ va HCl
D) NH_4Cl va $Ca(OH)_2$

32. Fenolftalein indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi?
A) malina rangga kiradi (pushti)
B) sariq
C) rangsiz
D) ko'k

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Metan (CH_4) va eten (C_2H_4) dan iborat 10,08 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 24 g brom yutildi.

33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.
35. Aralashmani to'liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21 % kislorod bor) aniqlang.

A) 3,36
B) 1,68
C) 6,72
D) 112
E) 33,33
F) 26,67

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 5,6 g Fe reaksiyaga kirishdi ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$). Ajralgan H_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
Javob: _____

38. Alyuminiy va magniy dan iborat 12,9 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi magniy ning massa ulushini (%) aniqlang.
Javob: _____

39. C_3H_7OH va C_2H_5OH dan iborat 15,2 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini (l, n.sh.) toping.
Javob: _____

40. Vinilxlorid monomeridan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyorda $CuCl_2$ va $AgNO_3$ eritmalari inert elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Birinchi elektrolizyorning katodida 3,2 g Cu ajraldi ($F = 96500$ C/mol).

1) Elektrolizyordan o'tgan zaryad miqdorini (C) hisoblang.

2) Tok kuchi 5 A bo'lsa, elektroliz necha sekund davom etgan? O'tgan elektronlar miqdorini (mol) ham toping.

3) Ikkinchi elektrolizyorning katodida ajralgan Ag massasini (g) aniqlang.

4) Birinchi elektrolizyor anodida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping. Ikkinchi elektrolizyor katodida ajralgan metallning miqdorini (mol) ham toping.

5) Ikkala elektrolizyorda o'tgan elektronlar sonini (mol) taqqoslab, ularning teng ekanligini isbotlang. Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, shuncha zaryad o'tishi uchun necha sekund kerak?

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:
$C_2H_4 \xrightarrow{H_2O,\ H^+} X \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} Y \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Z \xrightarrow{C_2H_5OH,\ H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5$

1) $C_2H_4 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow CH_3COOC_2H_5$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. Magniy (Mg) va alyuminiy (Al) dan iborat 6,45 g qotishma mo'l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 7,28 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo'lgan eritmaga mo'l NaOH eritmasi qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.

2) Qotishmadagi Mg ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Eritish uchun sarflangan 20 % li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.

4) Mo'l NaOH qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Cho'kma havoda to'liq qizdirilganda hosil bo'lgan oksidning massasini (g) hisoblang.